

Materialized view

Цели

- ➊ Обсудить materialized view и нюансы их работы
- ➋ Понять, как создавать materialized view

Join в базе данных ОГРАНИЧЕН

Join в базе данных — это операция, которая объединяет данные из двух или более таблиц на основе совпадающих значений в определённых столбцах, позволяя комбинировать информацию из разных таблиц в один результат.

```
SELECT
    Students.Name,
    Courses.CourseName
FROM Students
JOIN Courses ON Students.ID = Courses.StudentID;
```

Join в базе данных ОГРАНИЧЕН

Если нужно соединить несколько таблиц.



```
SELECT
    Students.Name,
    Courses.CourseName
FROM Students
JOIN Courses ON Students.ID = Courses.StudentID;
JOIN Teachers ON Students.ID = Teachers.StudentID;
```

Materialized view

Это таблица, которая хранит данные, взятые из другой таблицы. ClickHouse (далее CH) следит за вставкой данных в таблице-источнике и помещает их в МП в том виде, в котором вы это описываете. Это как обычное представление View, только данные хранятся на диске, а не формируются при каждом запросе. Простой пример использования — логирование кодов ответов на HTTP-запросы для нескольких приложений.

Как создать materialized view?

```
CREATE MATERIALIZED VIEW student_course_intermediate
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (StudentID)
AS
SELECT
    Students.ID AS StudentID,
    Students.Name AS StudentName,
    Courses.CourseName
FROM Students
JOIN Courses ON Students.ID = Courses.StudentID;
```

Materialized view

Materialized view

```
CREATE TABLE student_course_teacher_aggregate(  
    StudentName String,  
    CourseName String,  
    TeacherName String  
)  
ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY (StudentName, CourseName);
```

Materialized view

```
CREATE TABLE student_course_teacher_aggregate(  
    StudentName String,  
    CourseName String,  
    TeacherName String  
)  
ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY (StudentName, CourseName);
```

```
INSERT INTO student_course_teacher_aggregate  
SELECT  
    Students.Name AS StudentName,  
    Courses.CourseName,  
    Teachers.Name AS TeacherName  
FROM  
    student_course_intermediate  
JOIN Teachers ON student_course_intermediate.CourseName = Teachers.CourseID;
```


Materialized view

Итоги

- 1 Обсудили materialized view и нюансы их работы
- 2 Научились создавать materialized view